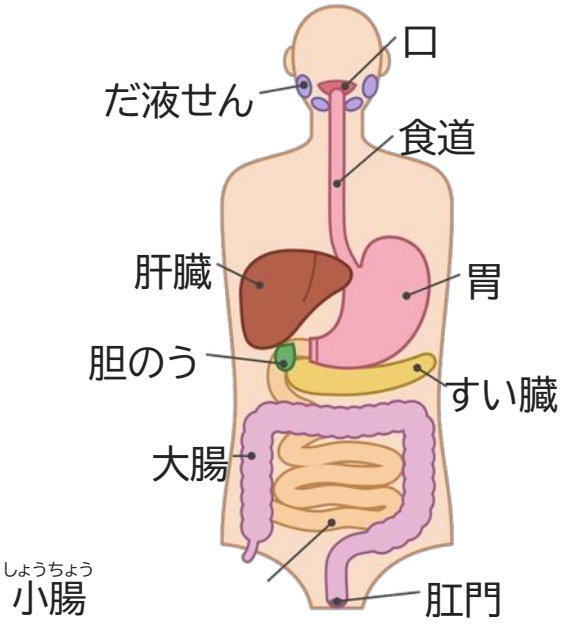
11 消化と吸収

1 消化とは —養分を吸収されやすい小さな物質に分解する—



消化液と消化酵素 —何が何を分解するか—

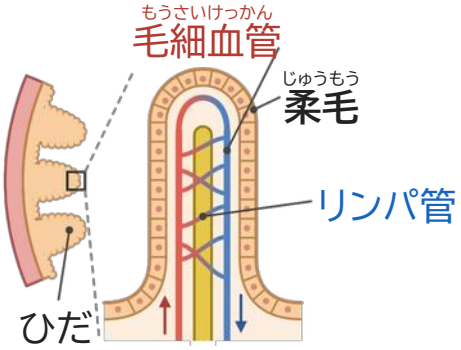
消化液	デンプン	タンパク質	脂肪
だ液〔だ液せん〕	アミラーゼ		
胃液〔胃〕		ペプシン	
胆汁〔肝臓→胆のう〕			酵素なし（消化を助ける）
すい液〔すい臓〕	アミラーゼ	トリプシン	リパーゼ
小腸のかべの消化酵素	○	○	
↓ 最後は	ブドウ糖	アミノ酸	脂肪酸とモノグリセリド

※ **胆汁**は消化酵素をふくまないが、脂肪を細かいつぶにして、リパーゼのはたらきを助ける。**胆のう**にためられる。

消化管＝口→食道→胃→小腸→大腸→肛門とつながる 1 本の管（食物の通り道）。肝臓・胆のう・すい臓は食物が通らない

消化酵素＝消化液にふくまれ、養分を分解する物質。それぞれ**決まった物質だけ**にはたらく。

2 養分の吸収 —小腸の柔毛・毛細血管とリンパ管—



デンプン → ブドウ糖 → 毛細血管

タンパク質 → アミノ酸 → 毛細血管

脂肪 → 脂肪酸・モノグリセリド → リンパ管

毛細血管に入った養分は**肝臓を通って全身へ**。脂肪酸とモノグリセリドは再び脂肪になって**リンパ管**に入り、やがて血管に合流する

記述：柔毛がたくさんある利点 → 小腸の内側の**表面積が大きく**なり、養分を**効率よく吸収**できる。

水分はおもに**小腸**で吸収され、残りが**大腸**で吸収される。吸収されなかったものは便として肛門から出される。

3 肝臓のはたらき・消化酵素の性質・養分を調べる薬品

肝臓のはたらき（ 3 つ覚える）

① **胆汁**をつくる。
② 養分をたくわえる（ブドウ糖→グリコーゲン）。
③ 有害な**アンモニア**を害の少ない**尿素**に変える。

消化酵素の性質

① 決まった物質だけにはたらく。
② **体温に近い温度**（約 40℃ ）でよくはたらく。
③ 少量でくり返しはたらく。

ヨウ素液：デンプンがあると**青紫色** ／ **ベネジクト液**：ブドウ糖や麦芽糖があると、**加熱**したとき**赤褐色の沈殿**

入試のポイント

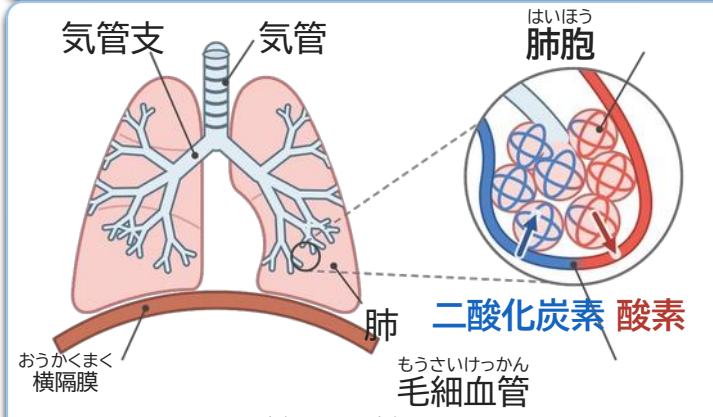
① 表の穴うめ（消化液・消化酵素・できる物質）が最頻出。すい液は 3 つとも分解する。
② 「胆汁をつくる器官は？」→**肝臓**（胆のうは“ためる”だけ）。ひっかけに注意。
③ 柔毛の利点（表面積が大きい→効率よく吸収）の記述。

ここで差がつく

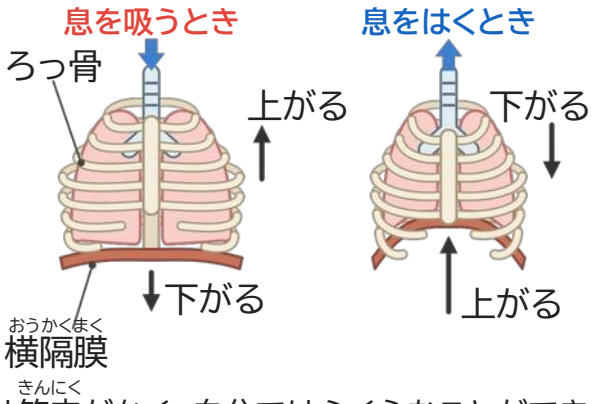
・デンプン→ブドウ糖／タンパク質→アミノ酸／脂肪→脂肪酸とモノグリセリド
・胆汁は酵素なし ・ブドウ糖とアミノ酸→毛細血管／脂肪の成分→リンパ管

11 呼吸と血液

① 肺のつくりと呼吸運動 —気管・気管支・肺胞・横隔膜—



空気は 鼻・口→**気管**→**気管支**→**肺胞**と進む。
肺胞＝気管支の先の小さな袋。まわりの毛細血管との間で、**酸素**を血液に取り入れ、**二酸化炭素**を出す。



肺には筋肉がなく、自分ではふくらむことができない。
吸う：ろっ骨が上がり横隔膜が下がる→胸の空間が広がり、空気が入る。
はく：ろっ骨が下がり横隔膜が上がる→空気が出る

記述：肺胞がたくさんある利点 → 空気にふれる**表面積が大きく**なり、酸素と二酸化炭素の交換を**効率よく**行える。

② 血液の成分とはたらき — 3 つの固形成分と 1 つの液体成分—

赤血球



ヘモグロビンをふくみ、**酸素を運ぶ**。中央がくぼんだ円盤形。

白血球



体に入った**細菌などを分解**し、体を守る。

血小板



出血したとき、**血液を固める**。

血しょう



液体成分。**養分・二酸化炭素・不要物**をとかして運ぶ。

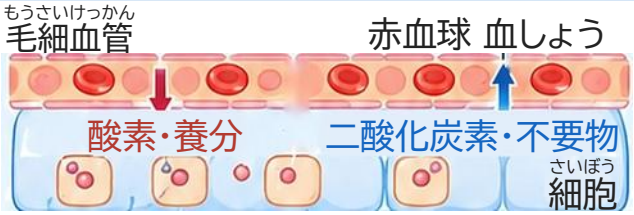
③ ヘモグロビン・組織液・細胞による呼吸

肺（酸素が多い）　全身の細胞（酸素が少ない）



酸素と結びつく　　酸素をはなす

ヘモグロビン＝赤血球にふくまれる赤い物質。
酸素の**多い所（肺）→酸素と結びつく**
酸素の**少ない所（全身）→酸素をはなす**



組織液

組織液＝**血しょう**の一部が毛細血管からしみ出て、細胞のまわりを満たしている液。
血液と細胞の間で、酸素・養分と二酸化炭素・不要物の**受けわたしのなかだち**をする。

細胞による呼吸（細胞呼吸）＝細胞が**酸素**を使って**養分**を分解し、生きるための**エネルギー**を取り出すはたらき。このとき**二酸化炭素と水**ができる。

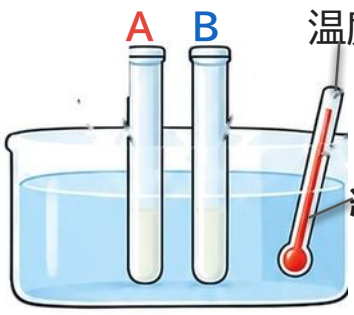
入試のポイント
① 「吸うとき：ろっ骨↑・横隔膜↓」の組み合わせを選ぶ問題。肺は自分では動かない。
② 血液の成分の名前とはたらきの対応（とくに赤血球＝酸素、血しょう＝養分・不要物）
③ ヘモグロビンの性質と、組織液のはたらきは記述でよく出る。

ここで差がつく
・肺胞＝気体の交換　・吸う：ろっ骨↑横隔膜↓　・組織液＝血しょうがしみ出た液
・赤血球＝酸素／白血球＝細菌／血小板＝血を固める／血しょう＝養分や不要物を運ぶ

補強

消化と吸収　だ液の実験

❶ 実験の手順 ― A：デンプン液＋だ液　B：デンプン液＋水―

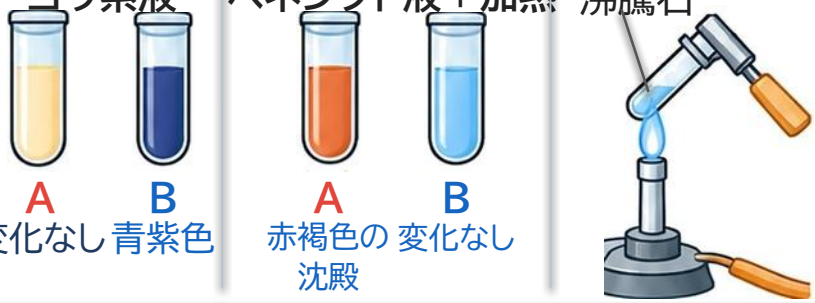


1. 試験管 A にデンプン液＋**うすめただ液**、B にデンプン液＋**水**を、同じ量ずつ入れる。
2. **約 40℃** の湯に 10 分間つける。
3. A・B の液をそれぞれ 2 つに分け、一方に**ヨウ素液**を入れる。
4. もう一方に**ベネジクト液**と沸騰石（ふっとうせき）を入れ、**加熱**する。

対照実験：B は「だ液のかわりに水」。だ液以外の条件を同じにして、結果のちがいが**だ液のはたらきによる**ことを確かめる。

約 40℃ にする理由：消化酵素は**体温に近い温度**で最もよくはたらくから。
沸騰石を入れる理由：液が急に沸騰する**突沸**（とっぷつ）を防ぐため。

❷ 結果と考察 ―だ液がデンプンを糖に変えた―

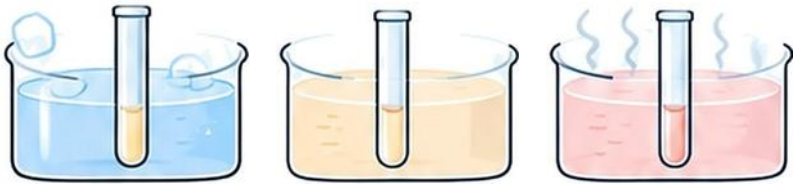


ヨウ素液：デンプンがあると**青紫色**（あおむらさき）。
ベネジクト液：ブドウ糖（とう）や麦芽糖（ばくがとう）などがあると、**加熱**したとき**赤褐色の沈殿**（せきかっしょくのちんでん）ができる。
（糖が少ないと黄色や緑色のこともある）

	A（デンプン液＋だ液）	B（デンプン液＋水）
ヨウ素液	変化なし → デンプンが**なくなった**	青紫色 → デンプンが**ある**
ベネジクト液	赤褐色の沈殿 → 糖が**できた**	変化なし → 糖は**ない**

考察（記述）：だ液（にふくまれる消化酵素**アミラーゼ**）のはたらきで、**デンプンが麦芽糖などの糖に分解された。**

❸ 温度とだ液のはたらき ―変える条件は温度だけ―



0℃	40℃	80℃
はたらきが弱い	**最もよくはたらく**	はたらかない
温めるとはたらく	体温に近い温度	冷やしてももどらない

ヨウ素液の結果
0℃・80℃ → **青紫色**（デンプンが残る）
40℃ → 変化なし（分解された）

ベネジクト液の結果
0℃・80℃ → 変化なし
40℃ → **赤褐色の沈殿**

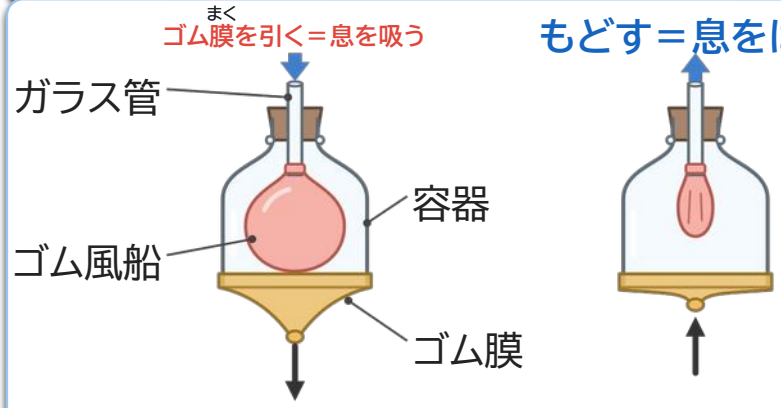
★ **発展**　セロハンの袋（ふくろ）の実験：デンプンの粒（つぶ）は大きくてセロハンの穴を通れないが、糖は小さいので通りぬける → 消化＝**吸収されやすい小さな物質にすること。**

入試のポイント
① 「B を用意した理由」「40℃ の湯につける理由」「沸騰石を入れる理由」は記述の定番。
② 結果の表から「だ液のはたらき」を説明する記述。ヨウ素液とベネジクト液の両方の結果を使う。
③ ベネジクト液は**加熱が必要**。入れただけでは色は変わらない。

ここで差がつく
・ヨウ素液＝デンプン→青紫色　・ベネジクト液＝糖→加熱で赤褐色の沈殿
・対照実験＝だ液のかわりに水　・消化酵素は体温くらいで最もよくはたらく

補強　呼吸と血液　モデル実験と血液の循環

① 肺のモデル実験　―ゴム風船＝肺　ゴム膜＝横隔膜―

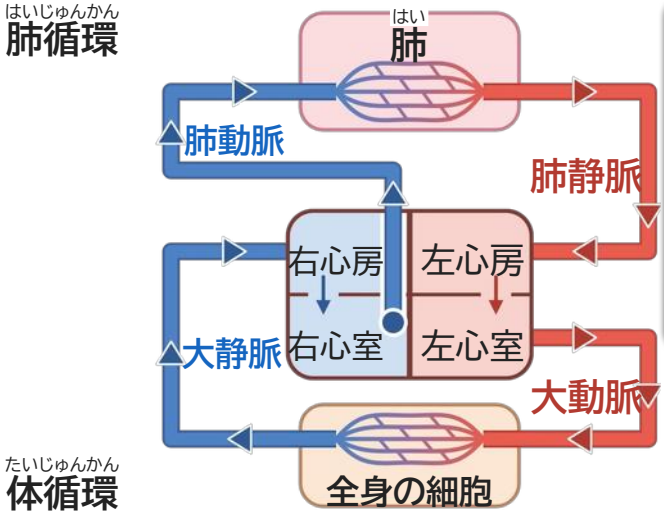


モデル	本物の体
ゴム風船	肺
ゴム膜	横隔膜
ガラス管	気管
容器の中の空間	胸の空間（ろっ骨の内側）

ゴム膜を引く＝横隔膜が**下がる**
→　空間が広がる → 空気が入る

しくみ：ゴム膜を引く→容器の中の空間が広がる→空気が入り風船がふくらむ（吸う）。もどすと、その逆（はく）。
記述：このモデルで表せていないもの → **ろっ骨の動き**（実際はろっ骨も上下に動く）。

② 血液の循環　―肺循環と体循環、心臓がポンプ―



肺循環：心臓→**肺動脈**→肺→**肺静脈**→心臓
　肺で**酸素を取り入れ**、二酸化炭素を出す。
体循環：心臓→**大動脈**→全身→**大静脈**→心臓
　細胞に酸素と養分をわたし、二酸化炭素と不要物を受け取る。
動脈＝心臓から**出る**血液が流れる血管。
静脈＝心臓に**もどる**血液が流れる血管。
動脈血＝酸素を多くふくむ血液（あざやかな赤）
静脈血＝酸素が少なく二酸化炭素が多い血液（暗い赤）

注意！ 肺動脈には**静脈血**、肺静脈には**動脈血**が流れる。
（図の肺動脈は●の右心室から出ている）

毛細血管の観察：メダカの尾びれを顕微鏡で見ると、赤血球が細い血管の中を**一定の向き**に流れているのがわかる。

③ テストによく出る記述問題　―理由を説明できるようにしよう―

Q1　肺胞がたくさんあるとよい理由は？
A　空気にふれる表面積が大きくなり、効率よく酸素と二酸化炭素を交換できるから。

Q2　息を吸うとき、ろっ骨と横隔膜はどう動く？
A　ろっ骨が上がり、横隔膜が下がる。

Q3　ゴム膜を引くとゴム風船がふくらむのはなぜ？
A　容器の中の空間が広がり、ガラス管から空気が入ってくるから。

Q4　ヘモグロビンの性質を説明しなさい。
A　酸素の多い所では酸素と結びつき、酸素の少ない所では酸素をはなす性質。

Q5　組織液のはたらきは？
A　血液と細胞の間で、酸素や養分、二酸化炭素や不要物の受けわたしのなかだちをする。

Q6　運動すると呼吸数や心拍数がふえるのはなぜ？
A　細胞の呼吸がさかんになり、より多くの酸素と養分を全身の細胞に送る必要があるから。

入試のポイント
① モデルの各部分が体の何にあたるか。「ゴム膜を引く＝横隔膜が下がる＝息を吸う」。
② 循環の図で、**酸素を最も多くふくむ血液が流れる血管**（＝肺静脈）を記号で選ぶ問題。
③ 「動脈・静脈」は流れる向き、「動脈血・静脈血」は酸素の量。区別して覚える。

ここで差がつく
・ゴム風船＝肺／ゴム膜＝横隔膜／容器の中＝胸の空間　・肺動脈には静脈血が流れる
・肺循環：心臓→肺→心臓　体循環：心臓→全身→心臓

A 問題　11　消化と吸収・呼吸と血液　まとめページの内容を確認する問題（一問一答＋選択・穴うめ）

氏名	得点　／ 100	目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点：一問一答　2 点 ×35 問＝ 70 点（ 1 ～ 4 と 6 ）選択・穴うめ　3 点 ×10 問＝ 30 点（ 5 ）。答えは右の枠の中に書きなさい

1　消化と消化酵素　2 点 ×12 ＝ 24 点

(1)　食物の養分を、吸収されやすい小さな物質に分解するはたらき。

(2)　口→食道→胃→小腸→大腸→肛門とつながる 1 本の管。

(3)　消化液にふくまれ、養分を分解する物質。

(4)　だ液にふくまれる消化酵素。

(5)　胃液にふくまれる消化酵素。

(6)　アミラーゼが分解するのは、デンプン・タンパク質・脂肪のどれか。

(7)　デンプンは最終的に何に分解されるか。

(8)　タンパク質は最終的に何に分解されるか。

(9)　脂肪は最終的に、脂肪酸と何に分解されるか。

(10)　肝臓でつくられ、胆のうにたくわえられて脂肪の消化を助ける液。

(11)　胆汁には消化酵素がふくまれているか、いないか。

(12)　すい液は、デンプン・タンパク質・脂肪のうちどれを分解するか。

2　吸収と肝臓　2 点 ×7 ＝ 14 点

(1)　小腸の内側のかべにある、多数の小さな突起。

(2)　ブドウ糖とアミノ酸は、柔毛の中の何という管に入るか。

(3)　脂肪酸とモノグリセリドは、再び脂肪になって何という管に入るか。

(4)　小腸で吸収されたブドウ糖が、最初に運ばれる器官。

(5)　肝臓で、ブドウ糖は何という物質に変えられてたくわえられるか。

(6)　肝臓で、有害なアンモニアは何という物質に変えられるか。

(7)　大腸のおもなはたらきは何を吸収することか。

3　呼吸　2 点 ×8 ＝ 16 点

(1)　気管が枝分かれした先にある、多数の小さな袋。

(2)　肺胞のまわりを取り巻く細い血管。

(3)　肺胞で血液中に取りこまれる気体。

(4)　肺胞で血液中から出される気体。

(5)　肺の下にある筋肉の膜。

(6)　息を吸うとき、横隔膜は上がるか、下がるか。

(7)　息を吸うとき、ろっ骨は上がるか、下がるか。

(8)　細胞が酸素を使って養分からエネルギーを取り出すはたらき。

4　血液の成分　2 点 ×8 ＝ 16 点

(1)　血液の固形成分で、酸素を運ぶもの。

(2)　赤血球にふくまれ、酸素と結びつく赤い物質。

(3)　血液の固形成分で、細菌などをとらえて体を守るもの。

(4)　血液の固形成分で、出血したときに血を固めるもの。

(5)　血液の液体成分。

(6)　血しょうが毛細血管からしみ出したもの。

(7)　ヘモグロビンは、酸素の多いところで酸素と（ ）つく。

(8)　酸素の少ないところでは、ヘモグロビンは酸素を（ ）。

A 問題　11　消化と吸収・呼吸と血液　選択・穴うめ問題・消化の表

氏名	得点　／ 100	目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5　選択・穴うめ問題　3 点 ×10 ＝ 30 点

※　選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、(　)にあてはまる言葉を書きなさい。

(1)　養分を消化しなければならない理由を完成させなさい。

そのままでは分子が(①　　)て、小腸のかべから(②　　)できないから。

(2)　だ液の実験で、約 40℃ の湯につける理由はどれか。　答え(　　)

ア ヨウ素液が反応する　イ だ液が蒸発する　ウ デンプンがとける　エ 消化酵素がよくはたらく

(3)　デンプン液に水を加えた試験管も用意する理由はどれか。　答え(　　)

ア デンプンをふやすため　イ だ液のはたらきと確かめる　ウ 液を冷やすため　エ 色をこくするため

(4)　柔毛がたくさんあることの利点を完成させなさい。

小腸の内側の(　　)が大きくなり、養分を効率よく吸収できる。

(5)　肺が多数の肺胞からできていることの利点はどれか。　答え(　　)

ア 血液が流れなくなる　イ 表面積が大きく交換が効率的　ウ 肺が軽くなる　エ 空気を長くためられる

(6)　肺の模型で、ゴム膜を引くと風船がふくらむ理由を完成させなさい。

容器の中の空間が広がって気圧が(①　　)、外から空気が(②　　)くるから。

(7)　ヘモグロビンの性質を完成させなさい。

酸素の(①　　)ところでは酸素と結びつき、(②　　)ところでは酸素をはなす。

(8)　組織液の役割を完成させなさい。

血液から細胞へ(①　　)や酸素をわたし、細胞から(②　　)を受け取る。

(9)　胆汁は、どのようにして脂肪の消化を助けるか。　答え(　　)

ア デンプンを分解する　イ 脂肪を分解する　ウ 脂肪を細かい粒にする　エ タンパク質を分解する

(10)　脂肪がリンパ管に入る理由はどれか。　答え(　　)

ア 血液より重いから　イ 水によくとけるから　ウ 粒が大きく毛細血管に入りにくい　エ 体温を上げるため

6　消化のまとめ表　―①～⑤に入る言葉を答えなさい―　2 点 ×5 ＝ 10 点

養分	はたらく消化液(酵素)	最終的にできる物質	吸収先
デンプン	だ液(①)→すい液→小腸のかべ	②	柔毛の毛細血管
タンパク質	胃液(③)→すい液→小腸のかべ	アミノ酸	柔毛の毛細血管
脂肪	④（消化を助ける）＋すい液	脂肪酸と⑤	柔毛のリンパ管

①　　②

③　　④

⑤

得点の目安

ステップ 1 :一問一答(1 ～ 4 ・ 6)で　50 点以上 ／ ステップ 2 :全体で　70 点以上 ／ ステップ 3 :全体で　90 点以上

A 問題 解答　11　消化と吸収・呼吸と血液　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名　　得点　　／ 100　　目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点:一問一答　2 点 ×35 問= 70 点(1 ～ 4 と 6) 選択・穴うめ　3 点 ×10 問= 30 点(5)。答えは右の枠の中に書きなさい

1　消化と消化酵素　2 点 ×12 = 24 点

(1)　食物の養分を、吸収されやすい小さな物質に分解するはたらき。 **消化**

(2)　口→食道→胃→小腸→大腸→肛門とつながる 1 本の管。 **消化管**

(3)　消化液にふくまれ、養分を分解する物質。 **消化酵素**

(4)　だ液にふくまれる消化酵素。 **アミラーゼ**

(5)　胃液にふくまれる消化酵素。 **ペプシン**

(6)　アミラーゼが分解するのは、デンプン・タンパク質・脂肪のどれか。 **デンプン**

(7)　デンプンは最終的に何に分解されるか。 **ブドウ糖**

(8)　タンパク質は最終的に何に分解されるか。 **アミノ酸**

(9)　脂肪は最終的に、脂肪酸と何に分解されるか。 **モノグリセリド**

(10)　肝臓でつくられ、胆のうにたくわえられて脂肪の消化を助ける液。 **胆汁**

(11)　胆汁には消化酵素がふくまれているか、いないか。 **いない**

(12)　すい液は、デンプン・タンパク質・脂肪のうちどれを分解するか。 **3 つすべて(デンプン・タンパク質・脂肪)**

2　吸収と肝臓　2 点 ×7 = 14 点

(1)　小腸の内側のかべにある、多数の小さな突起。 **柔毛**

(2)　ブドウ糖とアミノ酸は、柔毛の中の何という管に入るか。 **毛細血管**

(3)　脂肪酸とモノグリセリドは、再び脂肪になって何という管に入るか。 **リンパ管**

(4)　小腸で吸収されたブドウ糖が、最初に運ばれる器官。 **肝臓**

(5)　肝臓で、ブドウ糖は何という物質に変えられてたくわえられるか。 **グリコーゲン**

(6)　肝臓で、有害なアンモニアは何という物質に変えられるか。 **尿素**

(7)　大腸のおもなはたらきは何を吸収することか。 **水**

3　呼吸　2 点 ×8 = 16 点

(1)　気管が枝分かれした先にある、多数の小さな袋。 **肺胞**

(2)　肺胞のまわりを取り巻く細い血管。 **毛細血管**

(3)　肺胞で血液中に取りこまれる気体。 **酸素**

(4)　肺胞で血液中から出される気体。 **二酸化炭素**

(5)　肺の下にある筋肉の膜。 **横隔膜**

(6)　息を吸うとき、横隔膜は上がるか、下がるか。 **下がる**

(7)　息を吸うとき、ろっ骨は上がるか、下がるか。 **上がる**

(8)　細胞が酸素を使って養分からエネルギーを取り出すはたらき。 **細胞の呼吸(細胞呼吸)**

4　血液の成分　2 点 ×8 = 16 点

(1)　血液の固形成分で、酸素を運ぶもの。 **赤血球**

(2)　赤血球にふくまれ、酸素と結びつく赤い物質。 **ヘモグロビン**

(3)　血液の固形成分で、細菌などをとらえて体を守るもの。 **白血球**

(4)　血液の固形成分で、出血したときに血を固めるもの。 **血小板**

(5)　血液の液体成分。 **血しょう**

(6)　血しょうが毛細血管からしみ出したもの。 **組織液**

(7)　ヘモグロビンは、酸素の多いところで酸素と(　)つく。 **結び**

(8)　酸素の少ないところでは、ヘモグロビンは酸素を(　)。 **はなす**

A 問題 解答　11　消化と吸収・呼吸と血液　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名	得点　／ 100	目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5　選択・穴うめ問題　3 点 ×10 ＝ 30 点

※　選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、(　)にあてはまる言葉を書きなさい。

(1)　養分を消化しなければならない理由を完成させなさい。

そのままでは分子が(大きく)て、小腸のかべから(吸収)できないから。

(2)　だ液の実験で、約 40℃ の湯につける理由はどれか。　答え(エ)

ア ヨウ素液が反応する　イ だ液が蒸発する　ウ デンプンがとける　エ 消化酵素がよくはたらく

(3)　デンプン液に水を加えた試験管も用意する理由はどれか。　答え(イ)

ア デンプンをふやすため　イ だ液のはたらきと確かめる　ウ 液を冷やすため　エ 色をこくするため

(4)　柔毛がたくさんあることの利点を完成させなさい。

小腸の内側の(表面積)が大きくなり、養分を効率よく吸収できる。

(5)　肺が多数の肺胞からできていることの利点はどれか。　答え(イ)

ア 血液が流れなくなる　イ 表面積が大きく交換が効率的　ウ 肺が軽くなる　エ 空気を長くためられる

(6)　肺の模型で、ゴム膜を引くと風船がふくらむ理由を完成させなさい。

容器の中の空間が広がって気圧が(下がり)、外から空気が(入って)くるから。

(7)　ヘモグロビンの性質を完成させなさい。

酸素の(多い)ところでは酸素と結びつき、(少ない)ところでは酸素をはなす。

(8)　組織液の役割を完成させなさい。

血液から細胞へ(養分)や酸素をわたし、細胞から(不要な物質)を受け取る。

(9)　胆汁は、どのようにして脂肪の消化を助けるか。　答え(ウ)

ア デンプンを分解する　イ 脂肪を分解する　ウ 脂肪を細かい粒にする　エ タンパク質を分解する

(10)　脂肪がリンパ管に入る理由はどれか。　答え(ウ)

ア 血液より重いから　イ 水によくとけるから　ウ 粒が大きく毛細血管に入りにくい　エ 体温を上げるため

6　消化のまとめ表　―①～⑤に入る言葉を答えなさい―　2 点 ×5 ＝ 10 点

養分	はたらく消化液(酵素)	最終的にできる物質	吸収先
デンプン	だ液(①)→すい液→小腸のかべ	②	柔毛の毛細血管
タンパク質	胃液(③)→すい液→小腸のかべ	アミノ酸	柔毛の毛細血管
脂肪	④(消化を助ける)＋すい液	脂肪酸と⑤	柔毛のリンパ管

①　アミラーゼ　②　ブドウ糖

③　ペプシン　④　胆汁

⑤　モノグリセリド

得点の目安

ステップ 1 :一問一答(1 ～ 4 ・ 6)で 50 点以上 ／ ステップ 2 :全体で 70 点以上 ／ ステップ 3 :全体で 90 点以上

B 問題　11　消化と吸収・呼吸と血液　図から考える問題（消化に関係する器官・だ液の実験）

氏名　　得点　　／ 100　　目標時間 ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

1　消化に関係する器官　24 点

図 1 は、ヒトの消化に関係する器官を表したものである。

(1) 図 1 の A ～ G の名前を答えなさい。（ 2 点）

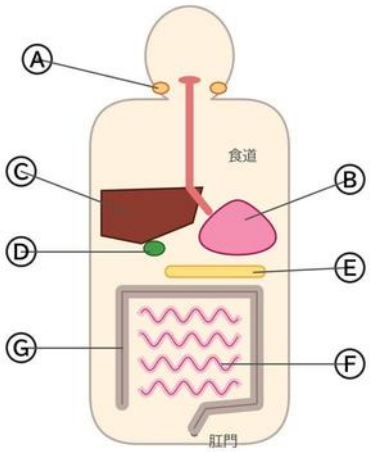
A　　B

C　　D

E　　F

G

図 1　消化に関係する器官



(2) 口から入った食物が通る器官を、B ・ F ・ G から選び、通る順に並べなさい。（ 2 点）

ヒント　口 → 食道 → ？ → ？ → ？ → 肛門

(3) 胆汁をつくる器官を、A ～ G から選びなさい。（ 2 点）

ヒント　胆汁をためるのは胆のう。つくるのは？

(4) デンプン・タンパク質・脂肪のすべてを分解する消化液を出す器官を、A ～ G から選びなさい。（ 3 点）

(5) 胃液にふくまれ、タンパク質を分解する消化酵素はどれか。
ア アミラーゼ　イ ペプシン　ウ リパーゼ（ 3 点）

2　だ液のはたらきを調べる実験　24 点

図 2 のように、試験管 A ・ B を約 40℃ の湯に 10 分間つけた。その後、それぞれを 2 本に分け、一方にヨウ素液を、もう一方にベネジクト液を入れて加熱し、色の変化を調べた。

(1) ヨウ素液の結果から、デンプンがなくなったのは A ・ B のどちらか。（ 3 点）

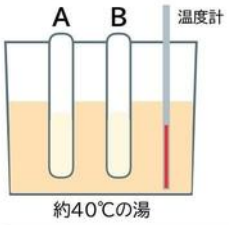
ヒント　ヨウ素液はデンプンがあると青紫色になる。

(2) ベネジクト液を加えて加熱したとき、赤褐色の沈殿ができたことから、何ができたことがわかるか。
ア デンプン　イ 麦芽糖などの糖　ウ タンパク質（ 3 点）

(3) 試験管を約 40℃ の湯につけるのはなぜか。
ア 体温に近い温度で、消化酵素がよくはたらくから　イ デンプンをとかすため（ 3 点）

(4) だ液にふくまれ、デンプンを分解する消化酵素を何というか。（ 3 点）

図 2　だ液の実験と結果



A:デンプン液＋うすめただ液
B:デンプン液＋水
↓ 約40℃の湯に10分
↓ 2本ずつに分けて調べる

	A(だ液)	B(水)
ヨウ素液	変化なし	青紫色
ベネジクト液＋加熱	赤褐色の沈殿	変化なし

(5) B の試験管を用意した理由を、「だ液」という語を使って書きなさい。（ 5 点）

ヒント　A と B でちがうのは「だ液」か「水」かだけ。B は何のため？「～ため。」

(6) 実験の結果から、だ液のはたらきについてわかることを書きなさい。（ 5 点）

ヒント　A ではデンプンがなくなり、糖ができた。

(7) ベネジクト液を使うときに必要な操作はどれか。
ア 冷やす　イ 加熱する　ウ 光を当てる（ 2 点）

B 問題　11　消化と吸収・呼吸と血液　図から考える問題（柔毛・呼吸のしくみ・血液）

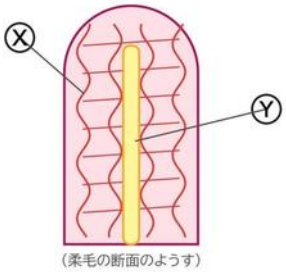
氏名　　得点　　／ 100　　目標時間　ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

3　養分の吸収　―小腸の柔毛―　18 点

小腸の内側のかべにはひだがあり、その表面に図 3 のような小さな突起がたくさんある。

(1)　図 3 の小さな突起を何というか。（2 点）

図 3　小腸の内側の突起



(2)　図 3 の X・Y の管を何というか。（各 2 点）

X　　Y

(3)　デンプンとタンパク質は、最終的に何に分解されるか。（各 2 点）

デンプン　　タンパク質

(4)　脂肪酸とモノグリセリドは、柔毛に吸収されたあと、再び脂肪になって X・Y のどちらに入るか。（3 点）

ヒント　脂肪の成分だけ、入る管がちがう。

(5)　小腸に柔毛がたくさんあると、養分の吸収に都合がよい。その理由を、「表面積」という語を使って書きなさい。（5 点）

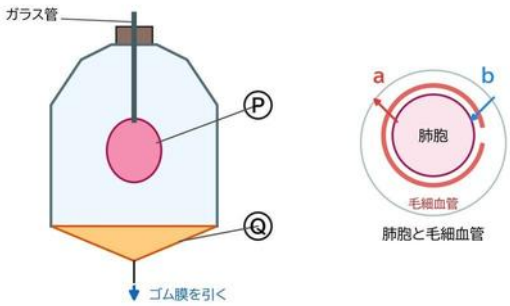
ヒント　突起がたくさんあると、ふれる面積はどうなる？「～から。」

4　呼吸のしくみ　―肺のモデルと肺胞―　18 点

図 4 は、肺のつくりを調べるモデル（左）と、肺胞のまわりのようす（右）を表したものである。

(1)　図 4 のモデルで、ゴム風船 P とゴム膜 Q は、ヒトの体のどこにあたるか。（各 2 点）

図 4　肺のモデルと肺胞



P　　Q

(2)　ゴム膜を下に引くと、ゴム風船はどうなるか。
ア ふくらむ　イ しぼむ（3 点）

ヒント　容器の中の空間が広がると、空気はどこから入る？

(3)　息を吸うとき、ろっ骨と横隔膜はどう動くか。
ア ろっ骨が上がり、横隔膜が下がる　イ ろっ骨が下がり、横隔膜が上がる（3 点）

(4)　図 4 の肺胞で、矢印 a・b の向きに移動する気体はそれぞれ何か。（各 2 点）

ヒント　肺胞から血液へ入るもの（ a ）と、血液から肺胞へ出るもの（ b ）。

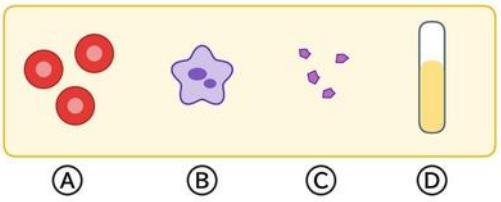
a　　b

(5)　細胞が酸素を使って養分を分解し、エネルギーをとり出すはたらきを何というか。（4 点）

5　血液の成分とはたらき　16 点

(1)　図 5 の A ～ D の名前を答えなさい。（各 2 点）

図 5　血液の成分



A　　B　　C　　D

(2)　酸素を運ぶ成分を A ～ D から選びなさい。
また、その成分にふくまれる赤い物質を何というか。（4 点）

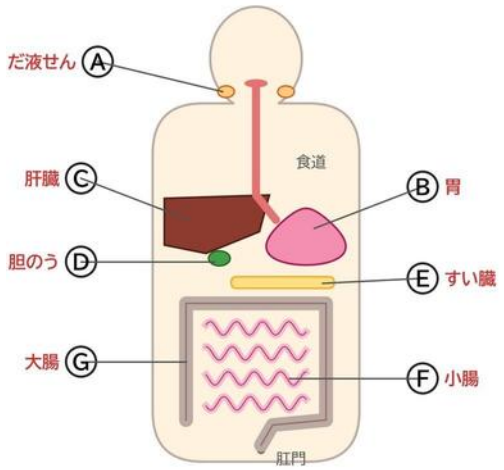
(3)　出血したとき血液を固めるはたらきをする成分を、A ～ D から選びなさい。（2 点）

(4) D の一部が毛細血管からしみ出して、細胞のまわりを満たしている液を何というか。（2 点）

B 問題 解説　11　消化と吸収・呼吸と血液　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

1　消化に関係する器官　24 点

図 1 は、ヒトの消化に関係する器官を表したものである。



(1)　図 1 の　A ～ G　の名前を答えなさい。
答え：A　だ液せん　B　胃　C　肝臓　D　胆のう　E　すい臓　F　小腸　G　大腸
考え方:口 → 食道 → 胃 → 小腸 → 大腸 → 肛門 が消化管。肝臓・胆のう・すい臓は食物が通らない。

(2)　口から入った食物が通る器官を、B ・ F ・ G　から選び、通る順並べなさい。
答え：B → F → G
考え方:食物は 胃(　B　)→ 小腸(　F　)→ 大腸(　G　)の順に通る。

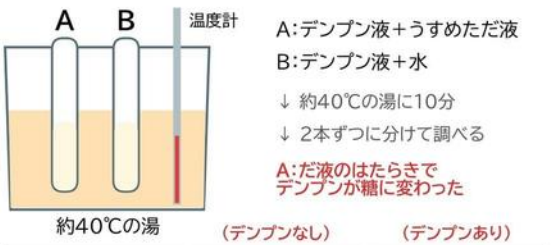
(3)　胆汁をつくる器官を、A ～ G　から選びなさい。
答え：C（肝臓）
考え方:胆汁は肝臓でつくられ、胆のうにためられる。

(4)　デンプン・タンパク質・脂肪のすべてを分解する消化液を出す器官を、A ～ G　から選びなさい。
答え：E（すい臓）
考え方:すい液にはアミラーゼ・トリプシン・リパーゼがふくまれ、3 つとも分解する。

(5)　胃液にふくまれ、タンパク質を分解する消化酵素はどれか。
ア アミラーゼ　イ ペプシン　ウ リパーゼ
答え:イ
考え方:ペプシン(胃液)はタンパク質、アミラーゼ(だ液)はデンプン、リパーゼ(すい液)は脂肪を分解する。

2　だ液のはたらきを調べる実験　24 点

図 2 のように、試験管 A ・ B を約 40℃ の湯に 10 分間つけた。その後、それぞれを 2 本に分け、一方にヨウ素液を、もう一方にベネジクト液を入れて加熱し、色の変化を調べた。



	(デンプンなし) A(だ液)	(デンプンあり) B(水)
ヨウ素液	変化なし	青紫色
ベネジクト液＋加熱	赤褐色の沈殿	変化なし

(1)　ヨウ素液の結果から、デンプンがなくなったのは　A ・ B　のどちらか。
答え：A
考え方:A　は変化なし → デンプンがなくなった。B　は青紫色 → デンプンが残っている。

(2)　ベネジクト液を加えて加熱したとき、赤褐色の沈殿ができたことから、何ができたことがわかるか。
ア デンプン　イ 麦芽糖などの糖　ウ タンパク質
答え:イ
考え方:ベネジクト液は、糖があると加熱で赤褐色の沈殿ができる。

(3)　試験管を約 40℃ の湯につけるのはなぜか。
ア 体温に近い温度で、消化酵素がよくはたらくから　イ デンプンをとかすため
答え:ア
考え方:消化酵素は体温くらい(約 40℃)で最もよくはたらく。

(4)　だ液にふくまれ、デンプンを分解する消化酵素を何というか。
答え:アミラーゼ
考え方:だ液中のアミラーゼが、デンプンを麦芽糖などに分解する。

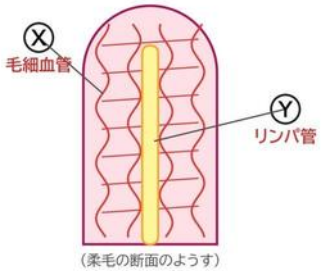
(5) B　の試験管を用意した理由を、「だ液」という語を使って書きなさい。
答え:デンプンが変化したのは、だ液のはたらきによることを確かめるため。
考え方:だ液以外の条件を同じにした対照実験。結果のちがいがだ液によるとわかる。

(6)　実験の結果から、だ液のはたらきについてわかることを書きなさい。
答え:だ液は、デンプンを糖(麦芽糖など)に変える。
考え方:ヨウ素液(デンプンなし)とベネジクト液(糖あり)の 2 つの結果を合わせて考える。

(7)　ベネジクト液を使うときに必要な操作はどれか。
ア 冷やす　イ 加熱する　ウ 光を当てる
答え:イ
考え方:ベネジクト液は加熱しないと色が変わらない。加熱のとき沸騰石を入れる。

3　養分の吸収　―小腸の柔毛―　18 点

小腸の内側のかべにはひだがあり、その表面に図 3 のような小さな突起がたくさんある。



(1)　図 3 の小さな突起を何というか。
答え:柔毛
考え方:小腸のかべのひだの表面にある、たくさんの小さな突起が柔毛。

(2)　図 3 の　X ・ Y　の管を何というか。
答え：X　毛細血管　Y　リンパ管
考え方:柔毛の中には、網目状の毛細血管と、中心のリンパ管がある。

(3)　デンプンとタンパク質は、最終的に何に分解されるか。
答え:デンプン ブドウ糖　タンパク質 アミノ酸
考え方:ブドウ糖とアミノ酸は柔毛の毛細血管(　X　)に入り、肝臓を通って全身へ運ばれる。

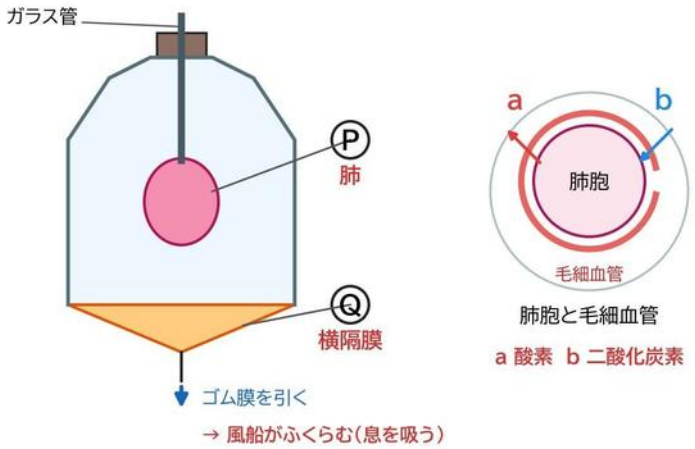
B 問題 解説　11　消化と吸収・呼吸と血液　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

(4)　脂肪酸とモノグリセリドは、柔毛に吸収されたあと、再び脂肪になって　X ・ Y　のどちらに入るか。
答え：Y
考え方:脂肪の成分はリンパ管(　Y　)に入り、やがて血管に合流する。

(5)　小腸に柔毛がたくさんあると、養分の吸収に都合がよい。その理由を、「表面積」という語を使って書きなさい。
答え:小腸の内側の表面積が大きくなり、養分を効率よく吸収できるから。
考え方:表面積が大きいほど、養分にふれる面が広くなり、効率よく吸収できる。

4　呼吸のしくみ　—肺のモデルと肺胞—　18 点

図 4 は、肺のつくりを調べるモデル(左)と、肺胞のまわりのようす(右)を表したものである。



(1)　図 4 のモデルで、ゴム風船　P　とゴム膜　Q　は、ヒトの体のどこにあたるか。
答え：P　肺　　Q　横隔膜
考え方:ゴム風船＝肺、ゴム膜＝横隔膜、ガラス管＝気管、容器の中＝胸の空間。

(2)　ゴム膜を下に引くと、ゴム風船はどうなるか。
ア ふくらむ　イ しぼむ
答え:ア
考え方:空間が広がり、ガラス管から空気が入って風船がふくらむ(息を吸う)。

(3)　息を吸うとき、ろっ骨と横隔膜はどう動くか。
ア ろっ骨が上がり、横隔膜が下がる　イ ろっ骨が下がり、横隔膜が上がる
答え:ア
考え方:吸う:ろっ骨が上がり、横隔膜が下がる → 胸の空間が広がり、空気が入る。はく:その逆。肺は筋肉がないので自分では動かない。

(4)　図 4 の肺胞で、矢印　a ・ b　の向きに移動する気体はそれぞれ何か。
答え：a　酸素　　b　二酸化炭素
考え方:肺胞の空気から酸素が血液へ、血液から二酸化炭素が肺胞へ出される。

(5)　細胞が酸素を使って養分を分解し、エネルギーをとり出すはたらきを何というか。
答え:細胞の呼吸(細胞呼吸)
考え方:細胞の呼吸では、酸素と養分から、生きるためのエネルギーをとり出す。このとき二酸化炭素と水ができる。

5　血液の成分とはたらき　16 点



(1)　図 5 の　A ～ D　の名前を答えなさい。
答え：A　赤血球　B　白血球　C　血小板　D　血しょう
考え方:固形成分:赤血球・白血球・血小板。液体成分:血しょう。

(2)　酸素を運ぶ成分を　A ～ D　から選びなさい。また、その成分にふくまれる赤い物質を何というか。
答え：A ・ヘモグロビン
考え方:赤血球のヘモグロビンが、酸素の多い所で酸素と結びつき、少ない所で酸素をはなす。

(3)　出血したとき血液を固めるはたらきをする成分を、A ～ D　から選びなさい。
答え：C
考え方:血小板(　C　)が出血したところで血液を固める。白血球(　B　)は細菌を分解する。

(4) D　の一部が毛細血管からしみ出して、細胞のまわりを満たしている液を何というか。
答え:組織液
考え方:組織液は、血液と細胞の間で、養分・酸素や二酸化炭素・不要物の受けわたしをする。